ஒலியின் வரலாறு

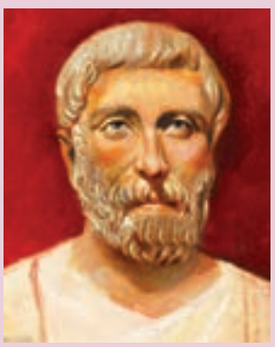
ஒலியைப் பற்றிய முதல் கண்டுபிடிப்பானது கணித மேதை பைதகாரஸ் என்பவரால் ஆறாம் நூற்றாண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டது. இவர் ஒரு அதிர்வு சரத்தின் (Vibrating String) நீளத்திற்கும், அது உற்பத்தி செய்யும் ஒலிக்கும் இடையிலான தொடர்பைக் குறிப்பிட்டார்.

இத்தாலிய இயற்பியலாளர் கலிலியோ கலிலீ முதன்முதலில் ஒலி அலைகளின் அதிர்வெண்களுக்கும், அது உருவாக்கும் சுருதிக்கும் (Pitch) இடையிலானத் தொடர்பை பதிவு செய்தார்.

ராபர்ட் பாயில் என்ற விஞ்ஞானி ஒலியலைகள் ஊடகத்தில் மட்டுமே பயணிக்கும் என்பதை 1660 – ஆம் ஆண்டில் கண்டறிந்தார். இவ்விளக்கமே, ஒலி என்பது அழுத்த மாற்றமே என்ற கருத்தை முன்னெடுத்துச் சென்றது.



கலிலியோ கலிலீ



பித்தாகாரஸ்



ராபர்ட் பாயில்

7.1 அறிமுகம்

இந்த அத்தியாயத்தில், ஒலிப்பொறியியல் துறைப் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்கள் மற்றும் செயற்திறன்களை அறிய உள்ளோம். முதலில் ஒலி (Sound) மற்றும் கேளொலி (Audio) என்பதன் பொருள் என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

ஒலி என்பது அதிர்வின் காரணமாக ஏற்படும் அதிர்வெண் ஆகும். இதை மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளினால் கேட்க முடியும். மேலும் ஒலியின் அதிர்வெண்ணைப் பதிவு செய்யும் சாதனம் மூலமாகவும் கேட்க முடியும்.

கேளொலி (Audio) என்பது 'ஒலி' அல்லது 'ஒலி மீட்பு' என்பதாகும். குறிப்பாக இது மனித செவிகளினால் உணரப்படும் அதிர்வெண் வரம்பான 20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் (தோராயமாக) வரை இருக்கும். கேளொலிப் பணியில், தயாரித்தல், பதிவு செய்தல், கையாளுதல் மற்றும் ஒலியலைகளைத் திரும்ப பெறுதல் ஆகியவை உள்ளடங்கும்.

மேலும் இந்த அத்தியாயத்தில் பொது அறிவிப்பு அமைப்பு, ஒலித்திறன் பெருக்கிச் சுற்று, ஒலியியல் பயன்பாடுகள் மற்றும் டீடிஎஸ்/டாஃல்பி பற்றி அறிய உள்ளோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒலியானது வெவ்வேறு ஊடகத்தில் வெவ்வேறு வேகத்தில் பயணிக்கும்.

திண்மத்தில் (Solid) ஒலியின் வேகம்: 5960 மீ/வி

திரவத்தில் (Liquid) ஒலியின் வேகம்: 1482 மீ/வி

காற்றில் / வாயுக்களில் (Air / gas) ஒலியின் வேகம்: 334 மீ/வி

ஒலியினால் வெற்றிடத்தில் பயணிக்க முடியாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 189 1/18/2020 11:05:41 AM